

لوحة تنفيذية – تصميم الأساسات المنفردة

طريقة الإجهادات العاملة (WSM / ASD) · UBC 1997 · ACI 318

المشروع: Structural Design Studio | مكتب الاستشارات: —

صفحة:

رأب:

التاريخ:

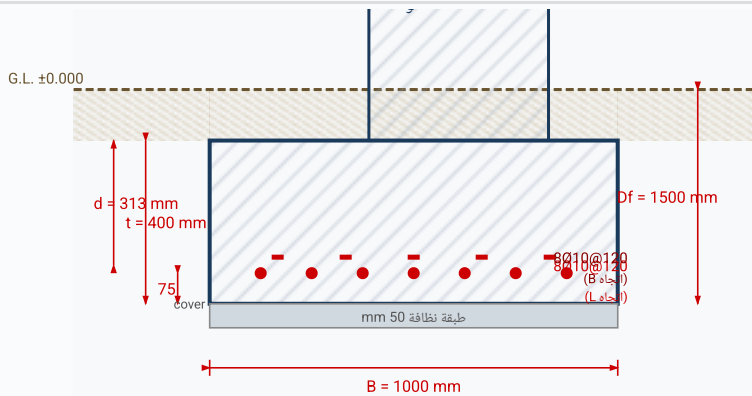
رقم اللوحة:

٢٠٢٦/٥/٦

F-01

$n = 8$ $Cover = 75\text{ mm}$ $D_f = 1.5\text{ m}$ $f_{s,allow} = 207\text{ MPa}$ $f_{c,allow} = 12.6\text{ MPa}$ $q_a = 150\text{ kN/m}^2$ $f_y = 420\text{ MPa}$ $f_c = 28\text{ MPa}$

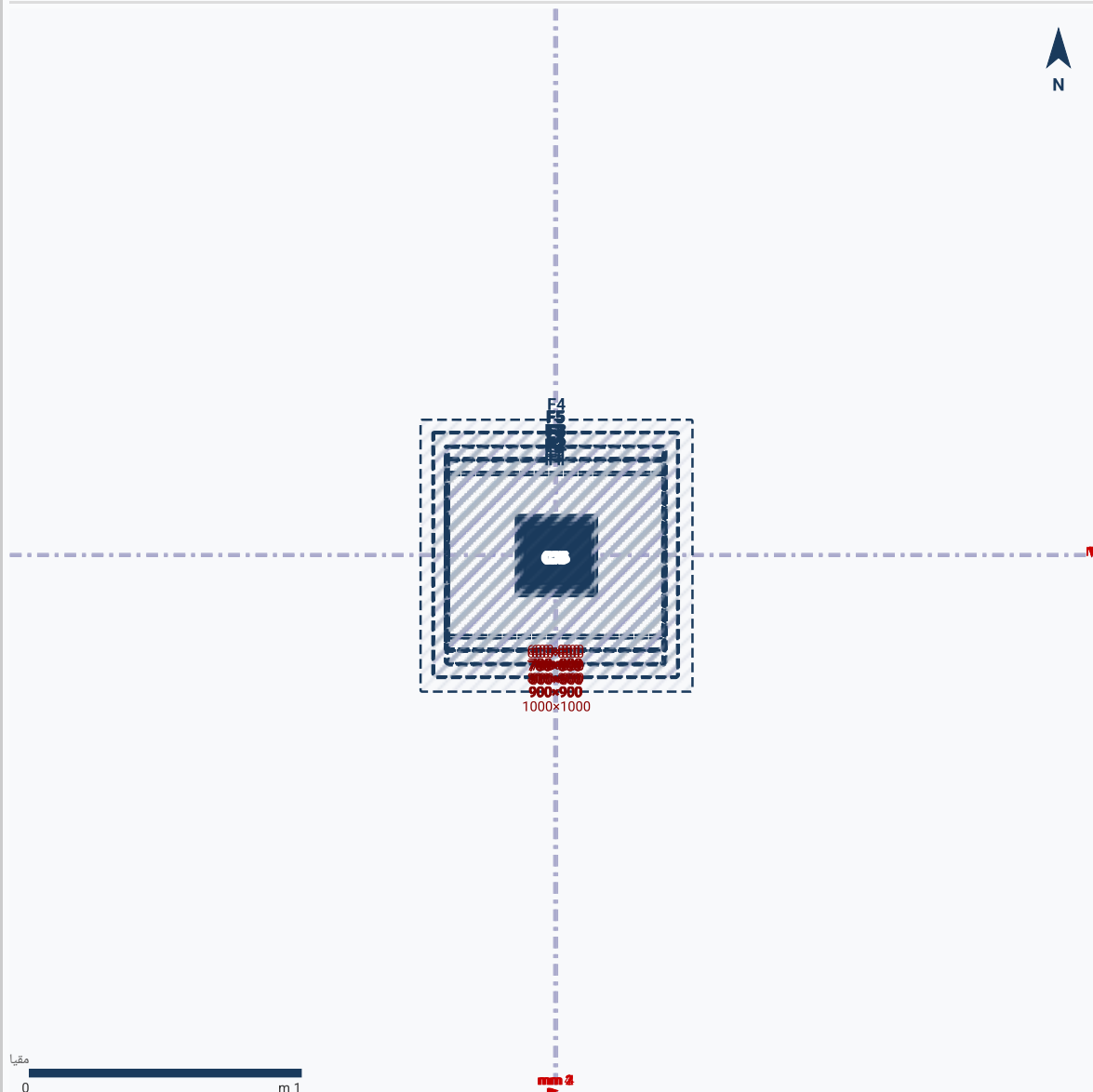
قطاع نموذجي – (C10: 1000×1000×400 mm) Section A-A



قطاع أ – أ (Section A-A)

جميع الأبعاد بالمليمتر | الغطاء الخرساني 75 مم | طبقة نظافة 50 مم

مخطط الأساسات – Foundation Plan



Footing Schedule – جدول أنواع الأساسات						
النوع	B (mm) اتجاه b العمود	L (mm) اتجاه h العمود	السُمك t (mm)	تسليح اتجاه B	تسليح اتجاه L	الاعمدة
F1	800	600	400	5Ø10@110	6Ø10@128	C1, C4, C5, C8
F2	800	700	400	6Ø10@108	6Ø10@128	C2, C7, C12, C13, C16, C17, C21, C22, C23, C26
F3	800	800	400	6Ø10@128	6Ø10@128	C3, C6, C9, C15, C24, C25
F4	1000	1000	400	8Ø10@120	8Ø10@120	C10
F5	900	900	400	7Ø10@123	7Ø10@123	C11, C14, C18, C19, C20

Design Results – جدول نتائج تصميم الأساسات										
النوع – العمود	P (kN)	B×L (mm)	t (mm)	d (mm)	q فعلي kN/m²	ضغط التربة	تسليح B	تسليح L	قص عريض	قص ثقبى
F1 – C1	37	600×800	400	313	77	✓	5Ø10@110	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C2	56	700×800	400	313	100	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F3 – C3	72	800×800	400	313	113	✓	6Ø10@128	6Ø10@128	✓	✓
F1 – C4	36	600×800	400	313	75	✓	5Ø10@110	6Ø10@128	✓	✓
F1 – C5	36	600×800	400	313	75	✓	5Ø10@110	6Ø10@128	✓	✓
F3 – C6	72	800×800	400	313	113	✓	6Ø10@128	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C7	54	700×800	400	313	96	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F1 – C8	36	600×800	400	313	74	✓	5Ø10@110	6Ø10@128	✓	✓
F3 – C9	71	800×800	400	313	111	✓	6Ø10@128	6Ø10@128	✓	✓
F4 – C10	118	1000×1000	400	313	118	✓	8Ø10@120	8Ø10@120	✓	✓
F5 – C11	95	900×900	400	313	117	✓	7Ø10@123	7Ø10@123	✓	✓
F2 – C12	53	700×800	400	313	94	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C13	53	700×800	400	313	94	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F5 – C14	95	900×900	400	313	117	✓	7Ø10@123	7Ø10@123	✓	✓
F3 – C15	76	800×800	400	313	118	✓	6Ø10@128	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C16	49	700×800	400	313	88	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C17	52	700×800	400	313	92	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F5 – C18	89	900×900	400	313	110	✓	7Ø10@123	7Ø10@123	✓	✓
F5 – C19	86	900×900	400	313	106	✓	7Ø10@123	7Ø10@123	✓	✓
F5 – C20	86	900×900	400	313	106	✓	7Ø10@123	7Ø10@123	✓	✓
F2 – C21	51	700×800	400	313	91	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C22	51	700×800	400	313	91	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C23	51	700×800	400	313	91	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓
F3 – C24	67	800×800	400	313	104	✓	6Ø10@128	6Ø10@128	✓	✓

النوع – العمود	P (kN)	B×L (mm)	t (mm)	d (mm)	q فعلي kN/m²	ضغط التربة	تسليح B	تسليح L	قص عريض	قص ثقبي
F3 – C25	67	800×800	400	313	104	✓	6Ø10@128	6Ø10@128	✓	✓
F2 – C26	51	700×800	400	313	91	✓	6Ø10@108	6Ø10@128	✓	✓

ملاحظات تنفيذية — Construction Notes

1. تُصب طبقة نظافة شمكها 50 mm من الخرسانة العادية (lean concrete) قبل وضع حديد التسليح.
2. الغطاء الخرساني لأساسات الأرض $\leq 75\text{ mm}$ من وجه الصب السفلي (ACI 318 §20.6.1.3).
3. أبعاد القاعدة (B × L) مُقاربة لأبعاد مقطع العمود بنسبة $L/B = h/b$ ، مما يُحقق كفاءة في توزيع الضغط.
4. يُراجع المهندس المشرف التربة ميدانياً للتثبت من قدرة الحمل المفترضة ($q_a = 150\text{ kN/m}^2$).
5. جميع الحديد Grade 60 ($f_y = 420\text{ MPa}$) — يُتحقق من شهادات المصنع.
6. طول التماسك الأساسي لحديد الأساسات: (ACI 318 §25.5) $d_b \geq 0.02 \times f_y / \sqrt{f'_c} \times d_b$.
7. تُنفَّذ شبكة التسليح من طبقتين متقاطعتين في الاتجاهين، تسليح اتجاه L (الأطول) هو الطبقة السفلية.
8. منسوب التأسيس $D_f = 1.5\text{ m}$ من منسوب الطبيعي — يُعدّل وفق مخطط القطوع الجيوتكنية.